

Juego de cartas UNO

Practica Uno

Estudiante: Francisco Ronaldo Hilario García

Carné: 202330427

TADs

TAD: Carta

Descripcion: Elemento principal en el juego amanecena instancias como acción, y lado:

Representacion:

- Lado Claro
- Lado Oscuro

Operaciones:

void setSideDark(SideDark *sideDark)

void applyEffect(bool isLightSide)

void setIndexTemp(int indexTemp)

char getColorChar(bool isLightSide): devuelve el primer caracter del color del lado de la carta.

TAD ListaCircular

Descripcion: Representa una lista circular doblemente enlazada, que contiene nodos y los nodos almacenan elementos (Jugadores).

Representacion:

nodoInicial

nodoFinal

Operaciones:

Insertar

ObtenerElemento

EliminarElemento

Nodo:

Descripcion: Es la instancia que almacena el valor (Jugador)
El cual sabe quien es su nodo anterior y siguiente.

Representacion:

Nodo Anterior

Nodo Siguiente

Operaciones:

Obtener elemento

Cambiar elemento

Obtener siguiente nodo

Obtener anterior nodo

TAD: Accion:

Descripcion: es la instancia que representa a actividad o respuesta que tiene la carta, aplica efectos, el la clase padre de todas las acciones como robo, color, comodin +4 etc.

Representacion:

Nombre

Lado que pertenece

Operaciones

Realizar Accion

Obtener Nombre

TAD Creador de Jugadores

Descripcion: encargado de crear a los jugadores en cada partida, Obtiene nombre para crea un jugador.

Representacion:

Numero de jugadores

Operaciones:

Crear Jugadores

TAD MAZO

Descripcion: representa al conjunto de cartas que al inicio tiene un orden especifico.

Representacion

Conjunto de Cartas

Operaciones:

Obtener cartas

TAD Generador de cartas

Descripcion: encargado de crear las cartas de cada mazo, tiene informacion como cantidad de jugadores y si se juega con expansion flip, para saber con cuantas cartas se va a conformar cada mazo etc.

Representacion

Configuracion

Cantidad de cartas

Operaciones:

Crear cartas

Calcular numero de cartas

TAD Jugador

Descripcion: Representa al usuario que juega junto con sus acciones en el juego.

Representacion

Nombre

Cartas

Operaciones

Jugar

Robar carta

Acumular

Definir a siguiente

TAD PARTIDA

Descripcion: Controlador de los turnos e iniciador de ella, se encarga de pedir que se repartan las cartas y barajear la pila.

Representacion:

Jugadores

Configuracion

Pila

Pila de descartes

Operaciones:

Iniciar

TAD Pila

Descripción: estructura que tiene como regla primero que entra último que sale, tiene como contenedor una lista enlazada, almacena todas las cartas que los jugadores usan en la partida.

Representacion

Contenedor

IndiceTope

Operaciones:

Apilar

Desapilar

Esta Vacía

Obtener el tope

ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD

Barajar: recorre cada índice solo 1 vez por lo tanto tiene la dificultad $O(n)$ o sea el lineal.

Ordenar: se usa metodo de ordenamiento Quik Sort por lo tanto en promedio el $O(n\log(n))$ o sea linealitmico.